

CAHIER DES CHARGES

Projet Réseaux — Phase 1

Painting Business Core

Plateforme d'information et de découverte du métier de peintre

Cours Réseaux Informatiques	Équipe 6 membres
---------------------------------------	----------------------------

Version 1.0 — 2025

1. Contexte & Problématique

1.1 Le métier de peintre

Le métier de peintre recouvre plusieurs réalités distinctes : la peinture artistique (beaux-arts, art contemporain, peinture de galerie), la peinture en bâtiment (ravalement, intérieur, isolation par l'extérieur) et la peinture décorative (trompe-l'œil, décors scéniques, fresques). Ces trois grandes familles partagent des savoirs fondamentaux — maîtrise des pigments, des supports, des liants, des techniques d'application — mais se distinguent par leurs formations, leurs débouchés et leurs règles professionnelles.

Devenir peintre professionnel suppose un parcours structuré : CAP Peinture - Application de Revêtements, Bac Pro APCMA, BTS Aménagement Finition ou formation artistique (DNAP, DNSEP). À ces formations s'ajoutent des certifications de qualification professionnelle (QualiBat, Qualipeintre) et une mise à jour continue des connaissances réglementaires (normes NF, DTU, réglementation amiante, EPI).

1.2 Le besoin identifié

Malgré la richesse du métier, l'information est aujourd'hui fragmentée entre les sites des organisations professionnelles (FFB, CAPEB), les pages Wikipedia, les forums spécialisés et les ressources académiques. Il n'existe pas de plateforme unique, structurée et maintenue par les praticiens eux-mêmes, permettant de :

- centraliser les savoirs du métier (techniques, outils, matériaux, formations)
- permettre aux peintres professionnels de partager et enrichir le contenu
- offrir à tout visiteur un accès libre, rapide et indexable par les moteurs de recherche
- constituer une référence vivante, analogue à ce que roadmap.sh fait pour les développeurs

1.3 Objectif du projet

Painting Business Core vise à créer cette référence : une plateforme web ouverte en lecture à tous, enrichie par des peintres inscrits et modérée par un administrateur. Le projet s'inscrit dans le cadre du cours de Réseaux, avec pour fil directeur l'analogie entre les concepts réseau (émetteur, récepteur, canal, protocole, message) et le fonctionnement de la plateforme.

Positionnement du projet

Painting Business Core = Business Core (corps du métier)

Hors scope : ventes, devis, commandes, chantiers = Business Object

Analogie centrale : le peintre est l'émetteur, le visiteur est le récepteur, la plateforme est le canal.

2. Analogie Réseau — Painting Business Core

2.1 Modèle de communication

Le projet est formellement modélisé selon le schéma de communication de Shannon-Weaver, tel qu'enseigné dans le cours de réseaux. Chaque composant du modèle réseau trouve son équivalent dans la plateforme.

Concept Réseau	Équivalent Painting BC	Description
Émetteur	Peintre inscrit (contributeur)	Rédige et publie les fiches métier
Récepteur	Visiteur anonyme	Consulte et recherche du contenu
Canal	La plateforme web (Next.js + API)	Acheminement des informations
Message	Fiche métier, compétence, ressource	Unité d'information publiée
Protocole	Règles de publication et de validation	Normes régissant les échanges
Adresse IP	URL canonique de la fiche	Identifiant unique du contenu
Routeur	Moteur de recherche / API REST	Aiguille le visiteur vers le bon contenu
Accusé de réception	Validation admin du compte peintre	Confirmation de l'identité de l'émetteur
Bruit / Interférence	Contenu non validé, spam	Perturbations filtrées par la modération

2.2 Le protocole métier

Sur un réseau, le protocole définit les règles qui permettent à deux entités de communiquer sans ambiguïté. Sur Painting Business Core, ce protocole est l'ensemble des règles gouvernant la publication :

- Seul un peintre avec un compte validé par l'administrateur peut publier du contenu.
- Toute fiche suit un format défini : titre, catégorie, corps, tags, illustrations optionnelles.
- Les fiches sont versionnées ; une modification est soumise à validation avant mise en ligne.
- Les ressources (images, vidéos) sont hébergées sur MinIO avec un quota par contributeur.
- Le contenu supprimé n'est pas effacé mais archivé (auditabilité du canal).

2.3 Les messages échangés

Les « messages » sur la plateforme correspondent à différents types de fiches de contenu :

Type de fiche (message)	Contenu	Exemple
Fiche Compétence	Description d'un savoir-faire technique	Préparer un support en plâtre
Fiche Outil	Description d'un outil, usage, entretien	Le rouleau à poils longs
Fiche Formation	Parcours, établissements, certifications	CAP Peinture — Application de Revêtements
Fiche Technique	Méthode ou procédé détaillé	Technique du glacis en peinture artistique
Fiche Matériau	Propriétés, usages, précautions	Peinture alkyde (glycérophtalique)
Ressource	Lien, PDF, vidéo, image annotée	Norme DTU 59.1 — PDF officiel
Illustration	Image ou vidéo sans texte long	Galerie de finitions satinées

3. Acteurs & Besoins fonctionnels

3.1 Identification des acteurs

Acteur 1 — Le Visiteur (anonyme)

Tout internaute accédant au site sans compte. C'est le récepteur dans le modèle réseau.

Attribut	Détail
Droits	Lecture seule sur tout le contenu public
Actions	Naviguer, rechercher, filtrer, lire, partager une URL, télécharger les ressources publiques
Restrictions	Ne peut pas publier, commenter, ni évaluer le contenu
Identification	Aucune — accès totalement anonyme

Acteur 2 — Le Peintre (contributeur)

Professionnel ou praticien inscrit et validé. C'est l'émetteur dans le modèle réseau.

Attribut	Détail
Inscription	Formulaire d'inscription + vérification manuelle par l'admin
Actions	Créer, modifier, archiver ses propres fiches ; uploader images et vidéos ; gérer son profil
Restrictions	Ne peut pas modifier les fiches d'un autre peintre ; ne peut pas valider de comptes
Statuts possibles	En attente de validation / Actif / Suspendu

Acteur 3 — L'Administrateur

Gestionnaire de la plateforme, rôle unique avec accès total.

Attribut	Détail
Actions	Valider / suspendre des comptes peintres ; modérer et supprimer du contenu ; gérer les catégories et tags ; accéder aux logs et statistiques
Responsabilités	Garantir la qualité et la cohérence du contenu ; appliquer le protocole métier
Accès	Interface d'administration dédiée (back-office)

3.2 Besoins fonctionnels

BF-01 — Consultation libre

- Tout visiteur accède au contenu sans compte ni authentification.

- Les pages sont rendues côté serveur (SSR) pour être indexables par Google.
- Navigation par catégorie, tag, type de fiche ou auteur.

BF-02 — Recherche full-text

- Barre de recherche principale avec résultats en temps réel.
- Recherche full-text via PostgreSQL (tsvector/tsquery) sur le titre, le corps et les tags.
- Filtres combinables : type de fiche, catégorie, date, auteur.

BF-03 — Publication de fiches

- Éditeur de texte riche (Markdown ou WYSIWYG) pour les peintres inscrits.
- Champs obligatoires : titre, catégorie, corps. Champs optionnels : tags, médias, sources.
- Prévisualisation avant soumission ; versionnage automatique à chaque modification.

BF-04 — Gestion des médias

- Upload d'images (JPEG, PNG, WebP) et vidéos (MP4) depuis l'interface peintre.
- Stockage sur MinIO avec génération automatique d'URL signées.
- Quota d'espace par contributeur, géré par l'administrateur.

BF-05 — Gestion des comptes peintres

- Formulaire d'inscription avec champs : nom, prénom, spécialité, preuve d'activité.
- Validation manuelle par l'admin (email de notification automatique).
- Gestion des statuts : en attente, actif, suspendu.

BF-06 — Administration

- Interface back-office pour la gestion des comptes, du contenu et des catégories.
- Tableau de bord avec métriques : nombre de fiches, visiteurs, comptes actifs.
- Journalisation des actions critiques (création, modification, suppression, validation).

4. Besoins non fonctionnels & Contraintes techniques

4.1 Stack technique retenue

Composant	Technologie choisie	Justification
Frontend web	Next.js 14 (App Router)	SSR natif pour le SEO, React ecosystem, PWA facile
Backend API	Spring Boot 3 (Java 17)	API REST robuste, sécurité mature (Spring Security)
Base de données	PostgreSQL 16	Recherche full-text native, JSON, fiabilité éprouvée
Cache	Redis 7	Sessions, cache des requêtes fréquentes, pub/sub léger
Stockage médias	MinIO (compatible S3)	Auto-hébergé, open source, API S3 standard
Conteneurisation	Docker + Docker Compose	Portabilité, reproductibilité des environnements
Versionnement	GitLab (CI/CD intégré)	Demande du prof, pipeline automatisé
Auth	JWT + OAuth2 (optionnel)	Authentification stateless, extensible

4.2 Technologies exclues et raisons

Technologie exclue	Raison de l'exclusion
Apache Kafka	Overkill pour la charge attendue ; la complexité opérationnelle n'est pas justifiée en phase 1
Spring WebFlux (réactif)	La programmation réactive ajoute une courbe d'apprentissage sans bénéfice mesurable ici
React Native (mobile)	Application mobile hors périmètre phase 1 ; le site est PWA-ready pour mobile
Architecture multi-tenant	Un seul client (la plateforme) ; pas de besoin d'isolation de données par organisation
GraphQL	REST suffit pour les besoins actuels ; GraphQL ajouterait de la complexité sans gain

4.3 Exigences de qualité

SEO — Référencement naturel

Le site doit être intégralement indexable par les robots Google et Bing. Chaque fiche génère des balises meta (title, description, og:image), une URL canonique, et du contenu rendu côté serveur (pas de SPA pure). Un sitemap XML dynamique est généré automatiquement.

PWA — Progressive Web App

Le site est installable sur mobile et partiellement utilisable hors ligne grâce à un Service Worker qui met en cache les dernières fiches consultées. Objectif : score Lighthouse PWA > 90.

Internationalisation i18n

L'interface et le contenu sont rédigés initialement en français. L'architecture supporte l'ajout d'autres langues (next-i18next) sans refactorisation majeure. Les URLs sont localisées (/fr/..., /en/...).

Sécurité

- Authentification par JWT (access token 15 min + refresh token 7 jours).
- Validation stricte des entrées côté backend (Bean Validation, sanitisation HTML).
- HTTPS obligatoire, en-têtes de sécurité (CSP, HSTS, X-Frame-Options).
- Rate limiting sur les endpoints publics et les uploads.

Performance

- Temps de chargement cible : < 2s en LCP (Largest Contentful Paint) sur connexion 4G.
- Cache Redis sur les 100 fiches les plus consultées (TTL 1h).
- Images servies en WebP avec lazy loading natif.

5. Périmètre du projet & Catalogue de contenu

5.1 Dans le scope — Business Core

Painting Business Core modélise le corps du métier de peintre. Tout ce qui constitue le savoir, les outils et les règles du métier est dans le scope :

Domaine	Contenu inclus	Exemples concrets
Compétences	Savoirs techniques et savoir-faire opérationnels	Préparation de surface, application en lé, raccords de peinture
Outils & Matériels	Description, usage, entretien	Pistolet airless, rouleaux, pinceaux, échafaudages
Matériaux	Types de peinture, enduits, vernis, propriétés	Peintures acryliques, alkydes, époxy, chaux
Formations	Diplômes, certifications, parcours	CAP, Bac Pro, BTS, QualiBat, Qualipeintre
Réglementation	Normes, DTU, règles de sécurité	DTU 59.1, norme amiante, EPI obligatoires
Types de peinture	Familles métier (art, bâtiment, déco)	Peinture artistique, ravalement, décoration
Ressources	Documents, liens, vidéos pédagogiques	PDF de normes, tutoriels, bibliographie

5.2 Hors scope — Business Object

Les fonctionnalités commerciales et opérationnelles liées à l'exercice d'une activité économique (Business Object) sont explicitement exclues de ce projet :

- Vente de tableaux ou d'œuvres d'art
- Gestion de devis et de commandes clients
- Suivi de chantiers et planification de travaux
- Facturation, comptabilité, TVA
- Gestion de stocks de matériaux
- Messagerie client-peintre ou prise de rendez-vous
- Notation et avis clients sur les prestations

Règle de décision scope/hors-scope

Une fonctionnalité est dans le scope si elle répond à la question : 'Est-ce que cela m'apprend quelque chose sur le métier de peintre ?'

Elle est hors scope si elle répond à : 'Est-ce que cela me permet de faire des affaires en tant que peintre ?'

5.3 Catalogue de contenu détaillé

Catégories principales

Catégorie	Description
Techniques d'application	Méthodes de mise en œuvre : rouleau, pinceau, pistolet, badigeon, glacis...
Préparation des supports	Ponçage, enduit, primaire, traitement des fissures, dégraissage...
Matériaux & Produits	Peintures, vernis, lasures, enduits, solvants, liants...
Outils	Outils manuels, mécaniques, de protection, de mesure...
Formations & Certifications	Parcours scolaires, formations continues, certifications pro...
Réglementation & Sécurité	Normes DTU, réglementation amiante, risques chimiques, EPI...
Peinture artistique	Techniques des beaux-arts : huile, aquarelle, acrylique, fresque...
Peinture décorative	Trompe-l'œil, patines, décors, effets matière...
Peinture en bâtiment	Ravalement, isolation thermique par l'extérieur, chantier...
Ressources & Bibliographie	Documents officiels, livres de référence, liens utiles...

Système de tags

Chaque fiche peut recevoir jusqu'à 10 tags libres (proposés par le peintre) et jusqu'à 5 tags normalisés (choisis dans un référentiel géré par l'admin). Exemples de tags normalisés : #débutant, #professionnel, #sécurité, #norme, #technique, #artistique, #bâtiment, #décoratif.

6. Étude de l'existant

6.1 Plateformes analysées

roadmap.sh — Référence principale

roadmap.sh est la plateforme de référence indiquée par l'enseignant. Elle propose des parcours d'apprentissage interactifs (roadmaps) pour les développeurs, maintenus par la communauté open-source.

Point analysé	Observation
Modèle d'accès	Lecture libre, contribution via GitHub pull requests
Structure du contenu	Graphes de compétences visuels, fiches de ressources liées à chaque nœud
Recherche	Recherche textuelle simple sur les titres de roadmaps
Médias	Pas d'upload d'images par les contributeurs ; uniquement texte et liens
Gouvernance	Mainteneurs désignés, pas de validation formelle par un admin central
SEO	Excellent — pages SSR, URLs sémantiques, forte autorité de domaine
Ce que nous retenons	La clarté de la navigation par domaine et la structure orientée 'parcours'
Ce que nous améliorons	Upload de médias, validation par admin, adapté à un métier manuel (pas IT)

Wikipédia — Métiers & Techniques

Wikipédia propose des articles sur les métiers de la peinture (peintre en bâtiment, peintre artiste). Ces articles sont riches encyclopédiquement mais souffrent de limitations pour un usage professionnel.

Point analysé	Observation
Modèle d'accès	Lecture libre, contribution ouverte avec validation communautaire
Structure	Articles de forme encyclopédique, pas de fiches pratiques orientées métier
Médias	Images sous licence libre uniquement, pas de vidéos tutorielles
Gouvernance	Neutre de point de vue (NPOV) — les opinions professionnelles sont exclues
Ce que nous retenons	La rigueur factuelle et le modèle de référencement des sources
Ce que nous améliorons	Contenu pratique et opérationnel, voix de praticiens, fiches structurées

FFB (Fédération Française du Bâtiment) & CAPEB

Les sites des fédérations professionnelles du bâtiment fournissent des informations réglementaires et économiques pour les professionnels, mais pas de contenu pédagogique accessible aux apprenants.

Point analysé	Observation
Modèle d'accès	Partiellement restreint aux adhérents pour les ressources clés
Structure	Orientée actualités sectorielles, pas de base de connaissances naviguable
Recherche	Limitée, pas de full-text sur les contenus techniques
Ce que nous retenons	Légitimité des sources réglementaires (DTU, normes NF)
Ce que nous améliorons	Accessibilité (sans adhésion), organisation par compétence, médias riches

6.2 Positionnement différenciant de Painting Business Core

L'analyse de l'existant fait ressortir un espace non couvert : une plateforme qui combine la structure pédagogique de roadmap.sh, la rigueur factuelle de Wikipédia et la légitimité professionnelle des fédérations, avec en plus la contribution directe de praticiens validés et un accès libre et indexable.

Critère	Existant (meilleur)	Painting Business Core
Contenu métier peinture	Fragmenté sur plusieurs sites	Centralisé, structuré par domaine
Contribution praticiens	Wikipedia (ouvert, non validé)	Peintres validés par admin
Médias (images/vidéos)	Limité (roadmap.sh : aucun)	Upload complet sur MinIO
Accès libre	Wikipedia : oui	Totalement libre en lecture
SEO & indexabilité	Wikipedia : excellent	SSR Next.js, sitemap, meta-tags
Parcours structurés	roadmap.sh : excellent	Navigation par catégorie et compétence
Offline / PWA	Aucun des existants	Service Worker, cache offline
Recherche full-text	roadmap.sh : partielle	PostgreSQL full-text search

7. Répartition des tâches — Équipe Phase 1

Membr e	Rôle	Sections rédigées
M1	Chef de groupe — Coordination & rédaction finale	Contexte & Problématique (§1) + assemblage final du document
M2	Mapping réseau ↔ métier	Analogie Réseau (§2) : émetteur, récepteur, canal, protocole, messages
M3	Acteurs & besoins fonctionnels	Acteurs (§3.1) + Besoins fonctionnels BF-01 à BF-06 (§3.2)
M4	Besoins non fonctionnels & contraintes	Stack technique (§4.1), exclusions (§4.2), exigences qualité (§4.3)
M5	Périmètre & catalogue de contenu	Scope / hors-scope (§5.1-5.2) + Catalogue détaillé (§5.3)
M6	Étude de l'existant	Analyse roadmap.sh, Wikipedia, FFB/CAPEB + positionnement (§6)

Glossaire

Terme	Définition
Business Core	Corps du métier : savoirs, compétences, outils, règles — ce qui définit le métier lui-même
Business Object	Objets métier transactionnels : commandes, devis, chantiers, facturation
SSR (Server-Side Rendering)	Rendu de la page HTML côté serveur avant envoi au navigateur, essentiel pour le SEO
PWA (Progressive Web App)	Application web installable et partiellement disponible hors ligne
Full-text search	Recherche dans le contenu complet des textes, pas seulement dans les titres
MinIO	Serveur de stockage d'objets open-source compatible avec l'API Amazon S3
JWT (JSON Web Token)	Token d'authentification signé, transmis dans les headers HTTP
DTU	Document Technique Unifié — norme technique française pour les métiers du bâtiment
tsvector/tsquery	Types et opérateurs PostgreSQL pour la recherche full-text en langue naturelle
Redis	Base de données clé-valeur en mémoire, utilisée pour le cache et les sessions